

1. Requerimientos Funcionales (RF-01 a RF-14)

RF-01: Gestión de vuelos

- **Descripción:** El sistema debe permitir al administrador crear, modificar y cancelar vuelos, indicando los días de la semana en que operan, el horario de partida y de llegada, y los aeropuertos de origen y destino.
 - **User Stories Asociadas:**
 - **US-01 – ABML de Aeropuertos:** *Como administrador, quiero dar de alta, modificar, dar de baja y listar aeropuertos (código, nombre y ciudad), para poder elegirlos como origen y destino al definir trayectos.*
 - **US-02 – ABML de Aviones:** *Como administrador, quiero dar de alta, modificar, dar de baja y listar aviones (identificador, modelo y cantidad de asientos Economy y Primera Clase), para asignarlos a los vuelos y conocer su capacidad por clase.*
 - **US-03 – ABML de Trayectos:** *Como administrador, quiero crear, modificar, dar de baja y listar trayectos indicando origen, destino, días de la semana en que opera, horario de partida y horario de llegada, para definir la programación semanal de cada servicio.*
 - **US-04 – Generación de Vuelos con Fechas Reales:** *Como administrador, quiero que, a partir de un trayecto y su período de disponibilidad, el sistema genere los vuelos con fechas reales, para tener cada vuelo identificado con una fecha concreta, su avión, su cupo y sus ventas.*
 - **US-05 – Modificación de Vuelo en Fecha Puntual:** *Como administrador, quiero modificar el horario o el avión de un vuelo de una fecha determinada, para resolver cambios operativos sin alterar el resto de las fechas del trayecto.*
 - **US-06 – Cancelación de Vuelos:** *Como administrador, quiero cancelar un vuelo de una fecha determinada o todos los vuelos de un trayecto, para dejar de ofrecerlos y avisar a los pasajeros afectados.*
-

RF-02: Definición del período de disponibilidad de venta

- **Descripción:** El sistema debe permitir definir, para cada vuelo, una fecha de inicio y una fecha de fin que delimiten el período del año en que estará disponible para la venta.
- **User Stories Asociadas:**
 - **US-07 – Definición del Período de Disponibilidad:** *Como administrador, quiero definir una fecha de inicio y una fecha de fin de venta para cada trayecto/vuelo, para publicar la oferta de temporada con anticipación sin habilitar ventas fuera de ella.*

- **US-08 – Ocultamiento de Vuelos Fuera de Período:** *Como pasajero, quiero ver solo vuelos que estén dentro de su período de venta, para no intentar comprar vuelos no habilitados.*
-

RF-03: Configuración de capacidad por clase

- **Descripción:** El sistema debe permitir al administrador definir la capacidad del avión asignado a cada vuelo, discriminando la cantidad de asientos de clase Economy y de Primera Clase.
 - **User Stories Asociadas:**
 - **US-09 – Definición de Capacidad por Clase:** *Como administrador, quiero definir la cantidad de asientos de Economy y de Primera Clase de cada vuelo (tomando por defecto los del avión asignado), para limitar la venta a la capacidad real.*
 - **US-10 – Bloqueo de Venta por Cupo Agotado:** *Como pasajero, quiero que el sistema no permita comprar en una clase sin cupo, para no pagar por un pasaje que no existe.*
-

RF-04: Gestión de tarifas por clase

- **Descripción:** El sistema debe permitir definir y modificar el precio del pasaje de cada vuelo, diferenciado por clase.
 - **User Stories Asociadas:**
 - **US-11 – Definición de Tarifa por Clase:** *Como administrador, quiero definir el precio del pasaje de cada vuelo diferenciado por clase (Economy y Primera), para poder calcular el importe de las compras.*
 - **US-12 – Modificación de Tarifas:** *Como administrador, quiero modificar la tarifa de un vuelo, para ajustar la oferta comercial.*
-

RF-05: Búsqueda de vuelos

- **Descripción:** El sistema debe permitir al pasajero buscar vuelos indicando origen y destino, y mostrar las opciones disponibles según fecha y horario.
- **User Stories Asociadas:**

- **US-13 – Búsqueda de Vuelos por Origen, Destino y Fecha:** *Como pasajero, quiero buscar vuelos indicando origen, destino y fecha, para encontrar opciones para viajar.*
 - **US-14 – Visualización del Detalle de Opciones de Vuelo:** *Como pasajero, quiero ver de cada resultado el horario de partida y llegada, la tarifa y el cupo disponible por clase, para elegir la opción que más me conviene.*
-

RF-06: Compra de pasajes

- **Descripción:** El sistema debe permitir comprar hasta 9 pasajes en una única transacción, seleccionando una clase (Economy o Primera) para toda la compra, y calcular el importe total según tarifa y cantidad.
 - **User Stories Asociadas:**
 - **US-15 – Selección de Cantidad de Pasajes y Clase:** *Como pasajero, quiero elegir de 1 a 9 pasajes de una misma clase en una sola compra, para comprar para todo mi grupo sin repetir la búsqueda.*
 - **US-16 – Cálculo del Importe Total de la Compra:** *Como pasajero, quiero ver el importe total antes de pagar, para saber cuánto voy a gastar.*
 - **US-17 – Validación de Cupo al Confirmar Compra:** *Como pasajero, quiero que el sistema verifique el cupo al confirmar la compra, para no quedar con una compra imposible de cumplir.*
-

RF-07: Registro de datos de los pasajeros

- **Descripción:** El sistema debe solicitar y almacenar los datos identificatorios de cada pasajero incluido en la compra, asociándolos al pasaje electrónico correspondiente.
 - **User Stories Asociadas:**
 - **US-18 – Carga de Datos de Pasajeros:** *Como pasajero comprador, quiero ingresar los datos identificatorios de cada persona que viaja, para que cada pasaje electrónico salga a nombre de quien corresponde.*
 - **US-19 – Validación de Datos Formulario de Pasajeros:** *Como pasajero comprador, quiero recibir avisos cuando un dato tiene formato inválido, para corregirlo antes de pagar.*
-

RF-08: Gestión de pagos

- **Descripción:** El sistema debe permitir ingresar la información de pago, procesarla contra una pasarela y registrar la transacción con su resultado, importe y fecha.
 - **User Stories Asociadas:**
 - **US-20 – Ingreso de Información de Pago:** *Como pasajero comprador, quiero ingresar los datos de pago, para confirmar mi compra.*
 - **US-21 – Procesamiento de Pago contra Pasarela:** *Como pasajero comprador, quiero que mi pago sea procesado y saber si fue aceptado o rechazado, para conocer el estado de mi compra.*
 - **US-22 – Registro Transaccional de Pagos:** *Como administrador, quiero que cada intento de pago quede registrado con su resultado, importe y fecha, para tener trazabilidad de lo vendido.*
-

RF-09: Emisión y envío de pasajes y factura

- **Descripción:** Ante una compra confirmada, el sistema debe generar los pasajes electrónicos y la factura correspondiente y enviarlos automáticamente por correo electrónico al comprador.
 - **User Stories Asociadas:**
 - **US-23 – Generación de Pasajes Electrónicos y Factura:** *Como pasajero comprador, quiero que al confirmarse el pago se generen mis pasajes electrónicos y la factura, para contar con los comprobantes de la compra.*
 - **US-24 – Envío de Comprobantes por Correo Electrónico:** *Como pasajero comprador, quiero recibir por email los pasajes y la factura, para tenerlos sin gestiones adicionales.*
-

RF-10: Notificación de cambios y cancelaciones

- **Descripción:** Ante un cambio de horario o la cancelación de un vuelo, el sistema debe notificar por email a todos los pasajeros con pasajes vendidos para ese vuelo y ofrecerles optar entre la reprogramación y el reembolso.
- **User Stories Asociadas:**
 - **US-25 – Notificación de Cambios de Horario o Cancelación:** *Como pasajero con un pasaje vendido, quiero recibir un email cuando mi vuelo cambia de horario o se cancela, para enterarme antes de llegar al aeropuerto.*
 - **US-26 – Elección entre Reprogramación y Reembolso:** *Como pasajero afectado, quiero elegir entre reprogramar mi pasaje o pedir el reembolso, para resolver el cambio de la forma que me convenga.*

RF-11: Reportes de ocupación

- **Descripción:** El sistema debe permitir al administrador consultar reportes de ocupación por vuelo, por clase y por fecha, mostrando asientos vendidos, disponibles y porcentaje de ocupación.
 - **User Stories Asociadas:**
 - **US-27 – Consulta de Reportes de Ocupación:** *Como administrador, quiero consultar la ocupación por vuelo, por clase y por fecha, con asientos vendidos, disponibles y porcentaje de ocupación, para decidir sobre frecuencias, tarifas y capacidad.*
-

RF-12: Gestión de usuarios, roles y permisos

- **Descripción:** El sistema debe permitir el registro y la autenticación de usuarios, y habilitar funcionalidades diferenciadas según el rol: administrador, empleado de mostrador o pasajero.
 - **User Stories Asociadas:**
 - **US-28 – Registro de Pasajeros:** *Como pasajero, quiero registrarme en el sistema, para comprar y consultar mis pasajes.*
 - **US-29 – Autenticación e Inicio/Cierre de Sesión:** *Como usuario del sistema, quiero iniciar y cerrar sesión, para acceder a las funciones que me corresponden.*
 - **US-30 – Control de Acceso Diferenciado por Rol:** *Como usuario del sistema, quiero ver solo las funciones de mi rol (administrador, empleado de mostrador o pasajero), para operar con mi interfaz específica.*
 - **US-31 – Gestión de Cuentas de Personal:** *Como administrador, quiero crear y administrar cuentas de empleados de mostrador y de otros administradores, para habilitar al personal a operar el sistema.*
-

RF-13: Venta y gestión asistida desde mostrador

- **Descripción:** El sistema debe permitir al empleado de mostrador buscar vuelos, registrar una venta presencial a nombre de un pasajero y consultar las reservas existentes para asistirlo.
- **User Stories Asociadas:**

- **US-32 – Búsqueda de Vuelos desde Mostrador:** *Como empleado de mostrador, quiero buscar vuelos por origen, destino y fecha, para asistir a un pasajero en persona.*
 - **US-33 – Registro de Venta Presencial en Mostrador:** *Como empleado de mostrador, quiero registrar una venta a nombre de un pasajero, para atender a quienes no usan el canal digital.*
 - **US-34 – Consulta de Reservas Existentes en Mostrador:** *Como empleado de mostrador, quiero consultar las reservas de un pasajero, para asistirlo en su consulta.*
-

RF-14: Consulta de compras y descarga de pasajes

- **Descripción:** El sistema debe permitir al pasajero consultar sus compras y descargar los pasajes electrónicos y la factura desde su cuenta, tanto en la interfaz web como en el acceso móvil.
 - **User Stories Asociadas:**
 - **US-35 – Consulta Histórica de Compras:** *Como pasajero, quiero ver el listado de mis compras desde mi cuenta, para no depender del correo recibido.*
 - **US-36 – Descarga de Pasajes y Factura desde la Cuenta:** *Como pasajero, quiero descargar mis pasajes electrónicos y la factura, para tenerlos disponibles cuando los necesite.*
-

2. Requerimientos Funcionales Opcionales (RFO-01 a RFO-07)

RFO-01: Selección de asiento en el mapa de cabina

- **Descripción:** El sistema debe permitir al pasajero elegir un asiento determinado sobre un mapa de la cabina al completar la compra, respetando la clase adquirida y bloqueando el asiento elegido para el resto de los compradores.
 - **User Stories Asociadas:**
 - **US-37 – Selección de Asiento en Mapa de Cabina (Opcional):** *Como pasajero, quiero elegir mi asiento en un mapa de la cabina, para decidir dónde me siento.*
-

RFO-02: Check-in online y tarjeta de embarque

- **Descripción:** El sistema debe habilitar el check-in dentro de una ventana previa al vuelo y emitir la tarjeta de embarque descargable para cada pasajero.
 - **User Stories Asociadas:**
 - **US-38 – Check-in Online y Tarjeta de Embarque (Opcional):** *Como pasajero, quiero hacer el check-in online y descargar mi tarjeta de embarque, para evitar la fila en el aeropuerto.*
-

RFO-03: Cambio o cancelación del pasaje a pedido del pasajero

- **Descripción:** El sistema debe permitir al pasajero solicitar desde su cuenta el cambio de fecha o la cancelación de un pasaje comprado, aplicando la política comercial vigente y liberando el cupo correspondiente.
 - **User Stories Asociadas:**
 - **US-39 – Cambio o Cancelación a Pedido del Pasajero (Opcional):** *Como pasajero, quiero solicitar el cambio de fecha o la cancelación de mi pasaje, para resolverlo si no puedo viajar.*
-

RFO-04: Catálogo de aeropuertos y de flota

- **Descripción:** El sistema debe permitir administrar aeropuertos (código, nombre y ciudad) y aviones con su configuración de asientos por clase, de modo que al crear un vuelo se seleccionen de una lista en lugar de escribirlos a mano.
 - **User Stories Asociadas:**
 - **US-40 – Catálogo Maestro de Aeropuertos y Flota (Opcional):** *Como administrador, quiero administrar aeropuertos y aviones desde un catálogo, para no ingresarlos a mano al definir trayectos y vuelos.*
-

RFO-05: Gestión de equipaje con cargo

- **Descripción:** El sistema debe permitir agregar equipaje despachado adicional durante la compra, con su precio asociado, e impactarlo en el importe total y en el detalle de la factura.
 - **User Stories Asociadas:**
 - **US-41 – Gestión de Equipaje con Cargo (Opcional):** *Como pasajero, quiero agregar equipaje despachado adicional al comprar, para viajar con lo que necesito.*
-

RFO-06: Búsqueda flexible por fechas cercanas

- **Descripción:** El sistema debe ofrecer, junto con la búsqueda por fecha exacta, las opciones disponibles en los días previos y posteriores con su precio, para que el pasajero pueda comparar antes de comprar.
 - **User Stories Asociadas:**
 - **US-42 – Búsqueda Flexible por Fechas Cercanas (Opcional):** *Como pasajero, quiero ver opciones y precios de los días previos y posteriores a mi fecha, para comparar antes de comprar.*
-

RFO-07: Historial de cambios sobre los vuelos

- **Descripción:** El sistema debe registrar qué usuario creó, modificó o canceló cada vuelo, con fecha y detalle de lo modificado, y permitir al administrador consultar ese historial.
- **User Stories Asociadas:**
 - **US-43 – Auditoría e Historial de Cambios sobre Vuelos (Opcional):** *Como administrador, quiero consultar quién creó, modificó o canceló cada vuelo, con fecha y detalle, para explicar un cambio ante un reclamo.*

US-01 — ABML de Aeropuertos

- **Trazabilidad:** RF-01, RFO-04
 - **Narrativa:** *Como administrador, quiero dar de alta, modificar, dar de baja y listar aeropuertos (código, nombre y ciudad), para poder elegirlos como origen y destino al definir trayectos.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - El código (IATA/ICAO), el nombre del aeropuerto y la ciudad son obligatorios; el código es único en el sistema.
 - No se puede dar de baja un aeropuerto que esté asociado a trayectos con vuelos futuros programados; el sistema notifica el bloqueo.
 - El listado permite filtrar y buscar por código, nombre o ciudad.
-

US-02 — ABML de Aviones

- **Trazabilidad:** RF-01, RF-03
 - **Narrativa:** *Como administrador, quiero dar de alta, modificar, dar de baja y listar aviones (identificador, modelo y cantidad de asientos Economy y Primera Clase), para asignarlos a los vuelos y conocer su capacidad por clase.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - El identificador del avión es obligatorio y único; las cantidades de asientos son enteros no negativos y al menos una clase debe tener asientos.
 - No se puede dar de baja un avión que tenga vuelos futuros asignados.
 - Al modificar la capacidad de un avión, el sistema valida que los vuelos ya vendidos no queden con más pasajes emitidos que los asientos disponibles.
-

US-03 — ABML de Trayectos

- **Trazabilidad:** RF-01
 - **Narrativa:** *Como administrador, quiero crear, modificar, dar de baja y listar trayectos indicando origen, destino, días de la semana en que opera, horario de partida y horario de llegada, para definir la programación semanal de cada servicio.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - Origen y destino se eligen entre aeropuertos existentes y deben ser distintos.
 - Se debe seleccionar al menos un día de la semana de operación; ambos horarios son obligatorios.
 - Si el horario de llegada es anterior al de partida, el sistema lo interpreta y muestra como llegada del día siguiente.
 - Modificar un trayecto solo afecta a los vuelos futuros no vendidos; no se puede dar de baja un trayecto con pasajes vendidos sin antes cancelarlo.(NO se pueda modificar)
-

US-04 — Generación de Vuelos con Fechas Reales

- **Trazabilidad:** RF-01, RF-02
 - **Narrativa:** *Como administrador, quiero que, a partir de un trayecto y su período de disponibilidad, el sistema genere los vuelos con fechas reales, para tener cada vuelo identificado con una fecha concreta, su avión, su cupo y sus ventas.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - Se genera un vuelo por cada fecha del calendario dentro del período cuyo día coincida con la frecuencia del trayecto.
 - Cada vuelo guarda: trayecto asociado, fecha real, horarios, avión asignado, cupo por clase y estado (Programado / Cancelado).
 - Es obligatorio asignar un avión; el sistema impide asignar el mismo avión a dos vuelos con horarios superpuestos.
 - El listado permite filtrar por fecha, origen, destino y estado.
-

US-05 — Modificación de Vuelo en Fecha Puntual

- **Trazabilidad:** RF-01
 - **Narrativa:** *Como administrador, quiero modificar el horario o el avión de un vuelo de una fecha determinada, para resolver cambios operativos sin alterar el resto de las fechas del trayecto.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - El cambio operativo afecta exclusivamente a la fecha real seleccionada.
 - Si el vuelo tiene pasajes vendidos y cambia el horario, el sistema dispara el flujo de notificación de contingencia (RF-10).
 - No se permite asignar un avión cuya capacidad por clase sea menor a las ventas ya realizadas.
-

US-06 — Cancelación de Vuelos

- **Trazabilidad:** RF-01, RF-10
 - **Narrativa:** *Como administrador, quiero cancelar un vuelo de una fecha determinada o todos los vuelos de un trayecto, para dejar de ofrecerlos y avisar a los pasajeros afectados.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema requiere confirmación explícita antes de efectuar la cancelación.
 - El vuelo cancelado cambia su estado a Cancelado (no se elimina físicamente) y deja de aparecer en las búsquedas.
 - Si existen pasajes vendidos, se dispara automáticamente la notificación de contingencia por email a los compradores.
-

US-07 — Definición del Período de Disponibilidad

- **Trazabilidad:** RF-02
 - **Narrativa:** *Como administrador, quiero definir una fecha de inicio y una fecha de fin de venta para cada trayecto/vuelo, para publicar la oferta de temporada con anticipación sin habilitar ventas fuera de ella.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - Fecha de inicio y fecha de fin son obligatorias; la fecha de fin no puede ser anterior a la de inicio.
 - El período define el rango sobre el cual se generan los vuelos con fechas reales.
-

US-08 — Ocultamiento de Vuelos Fuera de Período

- **Trazabilidad:** RF-02, RF-05
 - **Narrativa:** *Como pasajero, quiero ver solo vuelos que estén dentro de su período de venta, para no intentar comprar vuelos no habilitados.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - Las búsquedas en fechas dentro del período muestran el vuelo; las búsquedas fuera de rango no lo devuelven.
 - Cualquier intento directo de reservar un vuelo fuera de período es rechazado con un mensaje de validación.
-

US-09 — Definición de Capacidad por Clase

- **Trazabilidad:** RF-03
 - **Narrativa:** *Como administrador, quiero definir la cantidad de asientos de Economy y de Primera Clase de cada vuelo (tomando por defecto los del avión asignado), para limitar la venta a la capacidad real.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - Ambas cantidades deben ser enteros no negativos.
 - La capacidad de una clase no puede ser menor a los pasajes ya vendidos en esa categoría.
 - El cupo disponible se calcula dinámicamente como Capacidad–Pasajes Vendidos.
-

US-10 — Bloqueo de Venta por Cupo Agotado

- **Trazabilidad:** RF-03, RF-06
 - **Narrativa:** *Como pasajero, quiero que el sistema no me permita comprar en una clase sin cupo, para no pagar por un pasaje que no existe.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - Al agotarse el cupo de una clase, se deshabilita la compra en esa clase pero se permite en la otra si dispone de asientos.
 - Si la cantidad solicitada supera los asientos libres, el sistema informa el remanente disponible.
-

US-11 — Definición de Tarifa por Clase

- **Trazabilidad:** RF-04
 - **Narrativa:** *Como administrador, quiero definir el precio del pasaje de cada vuelo diferenciado por clase (Economy y Primera), para poder calcular el importe de las compras.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - Cada vuelo requiere tarifas mayores a cero para ambas clases.
 - No se permite publicar a la venta ningún vuelo sin tarifas definidas.
-

US-12 — Modificación de Tarifas

- **Trazabilidad:** RF-04
 - **Narrativa:** *Como administrador, quiero modificar la tarifa de un vuelo, para ajustar la oferta comercial.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - Las nuevas compras aplican la tarifa modificada vigente.
 - Las ventas confirmadas previamente conservan el valor pagado originalmente.
-

US-13 — Búsqueda de Vuelos por Origen, Destino y Fecha

- **Trazabilidad:** RF-05 | RNF-01, RNF-06 *Estimado con 3 Puntos
- **Narrativa:** *Como pasajero, quiero buscar vuelos indicando origen, destino y fecha, para encontrar opciones para viajar.*
- **Criterios de Aceptación:**
 - Origen y destino se seleccionan de listas desplegables y deben ser distintos.

- Solo se listan vuelos en estado `Programado`, dentro de su período de venta y con cupo en al menos una clase.
 - Los resultados se ordenan cronológicamente por hora de salida; si no hay vuelos, se notifica con un mensaje claro.
-

US-14 — Visualización del Detalle de Opciones de Vuelo

- **Trazabilidad:** RF-05
 - **Narrativa:** *Como pasajero, quiero ver de cada resultado el horario de partida y llegada, la tarifa y el cupo disponible por clase, para elegir la opción que más me conviene.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - Cada tarjeta de resultado muestra horarios, precio Economy/Primera y disponibilidad por clase.
 - Las clases sin cupo se marcan como "Agotadas / No disponible".
 - Permite iniciar directamente el flujo de compra.
-

US-15 — Selección de Cantidad de Pasajes y Clase

- **Trazabilidad:** RF-06
 - **Narrativa:** *Como pasajero, quiero elegir de 1 a 9 pasajes de una misma clase en una sola compra, para comprar para todo mi grupo sin repetir la búsqueda.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - La cantidad mínima es 1 y la máxima 9 pasajes por transacción.
 - La clase elegida (`Economy` o `Primera`) se aplica de igual forma a todos los pasajes del grupo.
-

US-16 — Cálculo del Importe Total de la Compra

- **Trazabilidad:** RF-06
 - **Narrativa:** *Como pasajero, quiero ver el importe total antes de pagar, para saber cuánto voy a gastar.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - $\text{Importe Total} = \text{Tarifa Vigente de Clase} \times \text{Cantidad de Pasajes}$
 - El total se recalcula dinámicamente si se modifica la cantidad o la clase seleccionada.
-

US-17 — Validación de Cupo al Confirmar la reserva

- **Trazabilidad:** RF-06, RF-03
 - **Narrativa:** *Como pasajero, quiero que el sistema verifique el cupo al confirmar la compra, para no realizar una compra imposible de cumplir.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - El cupo se verifica de forma atómica al procesar la confirmación.
 - Si el cupo no alcanza en el momento de pagar, el sistema bloquea la transacción y sugiere ajustar la cantidad.
 - Se actualizan los datos de ocupación del vuelo con un tiempo limitado de 10 min.
-

US-18 — Carga de Datos de Pasajeros

- **Trazabilidad:** RF-07
 - **Narrativa:** *Como pasajero comprador, quiero ingresar los datos identificatorios de cada persona que viaja, para que cada pasaje electrónico salga a nombre de quien corresponda.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - Se despliega un formulario individual por cada pasaje incluido en la compra.
 - Campos obligatorios: Nombre, Apellido y Número de Documento (DNI/Pasaporte).
 - Cada pasaje queda vinculado al pasajero ingresado.
-

US-19 — Validación de Datos Formulario de Pasajeros

- **Trazabilidad:** RF-07
 - **Narrativa:** *Como pasajero comprador, quiero recibir avisos cuando un dato tiene formato inválido, para corregirlo antes de pagar.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - No se permite avanzar al pago si faltan campos obligatorios o hay formatos erróneos.
 - El sistema resalta el campo exacto y el pasajero específico a corregir.
-

US-20 — Ingreso de Información de Pago

- **Trazabilidad:** RF-08 | RNF-08
- **Narrativa:** *Como pasajero comprador, quiero ingresar los datos de pago, para confirmar mi compra.*
- **Criterios de Aceptación:**
 - Muestra el resumen completo del importe a abonar antes de la confirmación.

- Los datos sensibles de tarjeta no se persisten en base de datos (cumplimiento RNF-08).
-

US-21 — Procesamiento de Pago contra Pasarela

- **Trazabilidad:** RF-08
 - **Narrativa:** *Como pasajero comprador, quiero que mi pago sea procesado y saber si fue aceptado o rechazado, para conocer el estado de mi compra.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - Pago Aprobado: la compra se confirma, se descuentan los cupos y se disparan los comprobantes (RF-09).
 - Pago Rechazado: la compra no se procesa, se libera el cupo reservado y se informa el motivo.
-

US-22 — Registro Transaccional de Pagos

- **Trazabilidad:** RF-08
 - **Narrativa:** *Como administrador, quiero que cada intento de pago quede registrado con su resultado, importe y fecha, para tener trazabilidad de lo vendido.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - Se persisten todas las transacciones (aprobadas y rechazadas) con timestamp, monto e id de transacción.
 - La información alimenta el módulo de reportes de ocupación (RF-11).
-

US-23 — Generación de Pasajes Electrónicos y Factura

- **Trazabilidad:** RF-09
 - **Narrativa:** *Como pasajero comprador, quiero que al confirmarse el pago se generen mis pasajes electrónicos y la factura, para contar con los comprobantes de la compra.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - Se emite un e-ticket por pasajero con datos del vuelo, asiento/clase y titular.
 - Se genera la factura de venta reflejando el desglose y monto total pagado.
-

US-24 — Envío de Comprobantes por Correo Electrónico

- **Trazabilidad:** RF-09 | RNF-02
- **Narrativa:** *Como pasajero comprador, quiero recibir por email los pasajes y la factura, para tenerlos sin gestiones adicionales.*

- **Criterios de Aceptación:**
 - Envío automático post-pago dentro de los 2 minutos (RNF-02).
 - El envío se ejecuta enviando los archivos adjuntos al correo del comprador.
-

US-25 — Notificación de Cambios de Horario o Cancelación

- **Trazabilidad:** RF-10
 - **Narrativa:** *Como pasajero con un pasaje vendido, quiero recibir un email cuando mi vuelo cambia de horario o se cancela, para enterarme antes de llegar al aeropuerto.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - Notificación enviada a todos los compradores afectados por la modificación del vuelo.
 - El correo detalla el cambio y proporciona el acceso para seleccionar el curso de acción.
-

US-26 — Elección entre Reprogramación y Reembolso

- **Trazabilidad:** RF-10
 - **Narrativa:** *Como pasajero afectado, quiero elegir entre reprogramar mi pasaje o pedir el reembolso, para resolver el cambio de la forma que me convenga.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - Opción Reembolso: se cancela el pasaje, se restituye el importe y se libera el cupo.
 - Opción Reprogramación: el pasaje se reasigna a un nuevo vuelo disponible de la misma ruta.
-

US-27 — Consulta de Reportes de Ocupación

- **Trazabilidad:** RF-11
 - **Narrativa:** *Como administrador, quiero consultar la ocupación por vuelo, por clase y por fecha, con asientos vendidos, disponibles y porcentaje de ocupación, para decidir sobre frecuencias, tarifas y capacidad.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - Permite aplicar filtros por vuelo, clase y rango de fechas.
 - Muestra total de asientos vendidos, disponibles y porcentaje de ocupación global y por clase.
-

US-28 — Registro de Pasajeros

- **Trazabilidad:** RF-12 | RNF-08
 - **Narrativa:** *Como pasajero, quiero registrarme en el sistema, para comprar y consultar mis pasajes.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - Formulario de alta con email único y contraseña.
 - Almacenamiento seguro de credenciales mediante hashing (RNF-08).
-

US-29 — Autenticación e Inicio/Cierre de Sesión

- **Trazabilidad:** RF-12 | RNF-07
 - **Narrativa:** *Como usuario del sistema, quiero iniciar y cerrar sesión, para acceder a las funciones que me corresponden.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - Validación de credenciales; rechazo con mensaje estándar ante datos erróneos.
 - Cierre de sesión y expiración segura de tokens (RNF-07).
-

US-30 — Control de Acceso Diferenciado por Rol

- **Trazabilidad:** RF-12 | RNF-07
 - **Narrativa:** *Como usuario del sistema, quiero ver solo las funciones de mi rol (administrador, empleado de mostrador o pasajero), para operar con mi interfaz específica.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - Vistas y menús adaptados según el rol autenticado.
 - Bloqueo y denegación de acceso (HTTP 403) ante intentos no autorizados por URL.
-

US-31 — Gestión de Cuentas de Personal

- **Trazabilidad:** RF-12
 - **Narrativa:** *Como administrador, quiero crear y administrar cuentas de empleados de mostrador y de otros administradores, para habilitar al personal a operar el sistema.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - Exclusivo para administradores; creación de usuarios con rol `Empleado` de `Mostrador` o `Administrador`.
 - Deshabilitación de cuentas de personal conservando la trazabilidad histórica.
-

US-32 — Búsqueda de Vuelos desde Mostrador

- **Trazabilidad:** RF-13
 - **Narrativa:** *Como empleado de mostrador, quiero buscar vuelos por origen, destino y fecha, para asistir a un pasajero en persona.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - Reutiliza la lógica de búsqueda pública integrada en la vista operativa de mostrador.
-

US-33 — Registro de Venta Presencial en Mostrador

- **Trazabilidad:** RF-13
 - **Narrativa:** *Como empleado de mostrador, quiero registrar una venta a nombre de un pasajero, para atender a quienes no usan el canal digital.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - Aplica las mismas reglas: 1 a 9 pasajes, una sola clase y validación de cupos.
 - Emite pasajes y factura registrando la venta bajo la terminal de mostrador.
-

US-34 — Consulta de Reservas Existentes en Mostrador

- **Trazabilidad:** RF-13
 - **Narrativa:** *Como empleado de mostrador, quiero consultar las reservas de un pasajero, para asistirlo en su consulta.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - Búsqueda por DNI, apellido o código de reserva.
 - El empleado visualiza el detalle del pasaje sin acceso a datos bancarios/pago (RNF-08).
-

US-35 — Consulta Histórica de Compras

- **Trazabilidad:** RF-14
 - **Narrativa:** *Como pasajero, quiero ver el listado de mis compras desde mi cuenta, para no depender del correo recibido.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - Listado de compras pasadas y futuras asociadas únicamente a la cuenta con sesión activa.
-

US-36 — Descarga de Pasajes y Factura desde la Cuenta

- **Trazabilidad:** RF-14 | RNF-06
 - **Narrativa:** *Como pasajero, quiero descargar mis pasajes electrónicos y la factura, para tenerlos disponibles cuando los necesite.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - Descarga directa de archivos PDF de e-tickets y factura desde la vista "Mis Compras".
 - Interfaz operable de manera responsive desde navegadores móviles (RNF-06).
 - Se debe generar el archivo con los datos previamente a la descarga
-

US-37 — Selección de Asiento en Mapa de Cabina (Opcional)

- **Trazabilidad:** RFO-01
 - **Narrativa:** *Como pasajero, quiero elegir mi asiento en un mapa de la cabina, para decidir dónde me siento.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - Mapa interactivo de asientos filtrado por la clase comprada; bloqueo del asiento para otros compradores.
-

US-38 — Check-in Online y Tarjeta de Embarque (Opcional)

- **Trazabilidad:** RFO-02
 - **Narrativa:** *Como pasajero, quiero hacer el check-in online y descargar mi tarjeta de embarque, para evitar la fila en el aeropuerto.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - Habilitación de check-in dentro de la ventana temporal configurada previas al vuelo.
-

US-39 — Cambio o Cancelación a Pedido del Pasajero (Opcional)

- **Trazabilidad:** RFO-03
- **Narrativa:** *Como pasajero, quiero solicitar el cambio de fecha o la cancelación de mi pasaje, para resolverlo si no puedo viajar.*
- **Criterios de Aceptación:**

- Cancelación/cambio voluntario desde el portal del cliente aplicando la política de penalidades comercial.
-

US-40 — Catálogo Maestro de Aeropuertos y Flota (Opcional)

- **Trazabilidad:** RFO-04
 - **Narrativa:** *Como administrador, quiero administrar aeropuertos y aviones desde un catálogo, para no ingresarlos a mano al definir trayectos y vuelos.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - Autocompletado de aeropuertos y capacidad de aeronaves al definir trayectos y fechas reales.
-

US-41 — Gestión de Equipaje con Cargo (Opcional)

- **Trazabilidad:** RFO-05
 - **Narrativa:** *Como pasajero, quiero agregar equipaje despachado adicional al comprar, para viajar con lo que necesito.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - Selección de valijas adicionales en bodega con adición al total y desglose en la factura.
-

US-42 — Búsqueda Flexible por Fechas Cercanas (Opcional)

- **Trazabilidad:** RFO-06
 - **Narrativa:** *Como pasajero, quiero ver opciones y precios de los días previos y posteriores a mi fecha, para comparar antes de comprar.*
 - **Criterios de Aceptación:**
 - Grilla de alternativas de vuelos en un rango de
 - ± 3 días cuando no se encuentren vuelos en la fecha exacta.
-

US-43 — Auditoría e Historial de Cambios sobre Vuelos (Opcional)

- **Trazabilidad:** RFO-07

- **Narrativa:** *Como administrador, quiero consultar quién creó, modificó o canceló cada vuelo, con fecha y detalle, para explicar un cambio ante un reclamo.*
- **Criterios de Aceptación:**
 - Registro inmutable de eventos (auditoría) indicando usuario, fecha, hora y valores modificados.